

Einsendaufgaben – Lektion 3

Modul 61111: Mathematische Grundlagen

Aufgabe 3.4

b) „ $\Rightarrow$ “-Richtung:

Sei $x = y$. Nach der Eigenschaft einer Abbildung folgt direkt $f(x) = f(y)$.

„ $\Leftarrow$ “-Richtung:

Beweis durch Kontraposition.

Sei $x \neq y$. Fallunterscheidung nach linearer Unabhängigkeit:

Fall 1: x und y sind linear abhängig.

Es gibt also ein $k \in \mathbb{K}$ mit $k \neq 0$, sodass $y = k \cdot x$. Wegen $x \neq y$ muss ebenfalls $k \neq 1$ gelten.

Wir definieren eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow \mathbb{K}$ mit f (für Satz a). Es gilt also $f(x) \neq 0$. Damit können wir folgern:

$$f(y) = f(k \cdot x) = k \cdot f(x) \neq f(x)$$

wegen $k \neq 0$, $k \neq 1$, $f(x) \neq 0$ und $f(x), f(y) \in \mathbb{K}$.

Fall 2: x und y sind linear unabhängig.

Nach Korollar 7.3.5 lässt sich x und y zu einer Basis $\{v_1, \dots, x, \dots, y, \dots, v_m\}$ ergänzen.

Da ein Körper aus mindestens zwei Elementen k_1 und k_2 besteht, definieren wir

$$f_B : \{v_1, \dots, x, \dots, y, \dots, v_m\} \rightarrow \mathbb{K}, \quad v \mapsto \begin{cases} k_1, & v \neq y \\ k_2, & v = y \end{cases}$$

Wir führen dann f_B zu einer linearen Abbildung $f : V \rightarrow \mathbb{K}$ fort.

Nach der Definition von f_B gilt dann $f(x) \neq f(y)$.

- c) Da V endlich dimensional ist, ist laut der Definition 7.4.1 $\dim(V) = n < \infty$ mit $n \in \mathbb{N}$ oder $\dim(V) = 0$. Demnach eine Fallunterscheidung:

Fall 1: $\dim(V) = 0$

Nach Definition 7.4.1 gilt $V = \{0\}$. Wegen der Voraussetzung $v \neq 0$ für alle $v \in V$ sind keine Fälle zu untersuchen. Die Aussage gilt trivialerweise.

Fall 2: $\dim(V) = n < \infty$

Nach Definition 7.4.1 ist V endlich erzeugt. Nach Proposition 7.2.8 lässt sich das Erzeugendensystem auf eine Basis $v_1, \dots, v_m$ mit $m \in \mathbb{N}$ reduzieren.

Nach dem Austauschlemma existiert eine Basis $v_1, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_m$ mit $1 \leq i \leq m$.

Da $\dim(V) > 0$ gilt nach der Definition 7.4.1 $W \neq \{0\}$, also existiert ein $w_0 \in W$ mit $w_0 \neq 0$.

Wir definieren jetzt die Abbildung der Basisvektoren:

$$f_B: \{v_1, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_m\} \rightarrow W, \quad v \mapsto w_0$$

f_B lässt sich zu einer linearen Abbildung $f: V \rightarrow W$ fortsetzen. Da $f(v) = w_0 \neq 0$ gilt, stimmt die Aussage auch im zweiten Fall $\dim(V) = n < \infty$.